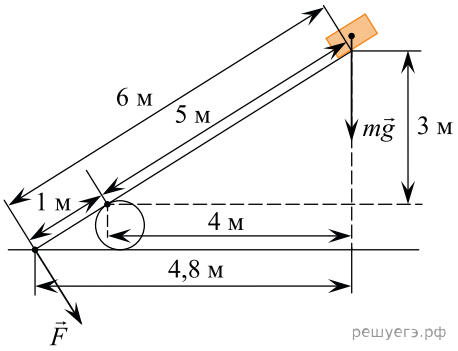
1. Тип 4 № 620

Под действием веса груза, равного mg, и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.



Если модуль силы F равен 600 Н, а груз на плоскость не давит, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз? (Ответ дайте в ньютонах.)

2. Тип 4 № 636

Груз, подвешенный на пружине жесткостью $400\ \text{Н/м}$, совершает свободные гармонические колебания. Какой должна быть жёсткость пружины, чтобы частота колебаний этого груза увеличилась в 2 раза? (Ответ дайте в ньютонах на метр.)

3. Тип 4 № 46140

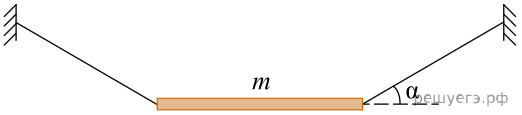
Чему равно гидростатическое давление, создаваемое водой на горизонтальное дно пруда глубиной 3,7 м? Атмосферное давление не учитывать. *Ответ запишите в килопаскалях.*

4. Тип 4 № 6886

Саксофон (бас) издает звуки в диапазоне от ν_1 = 80 Гц до ν_2 = 8000 Гц. Каково отношение граничных длин звуковых волн $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ этого диапазона?

5. Тип 4 № 27939

Однородный стержень массой m = 36 кг подвешен в горизонтальном положении на двух канатах так, как показано на рисунке. Каждый из канатов составляет с горизонтом угол $\alpha = 30^\circ$. Найдите модуль силы натяжения каждого из канатов.



Ответ дайте в Ньютонах.

6. Тип 4 № 6640

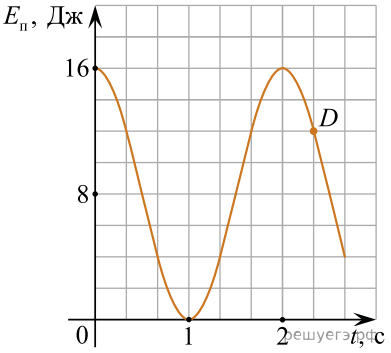
Гидроакустик, находящийся на корабле, переговаривается по рации с матросом, находящимся на лодке. Во время разговора матрос наносит удар гаечным ключом по корпусу своей лодки. Звук от этого удара гидроакустик сначала слышит через рацию, а через 10 секунд — через свою гидроакустическую аппаратуру. Считая, что второй звук распространяется в воде со скоростью 1500 м/с, найдите расстояние между кораблем и лодкой. Ответ приведите в километрах.

7. Тип 4 № 37860

Мяч, имеющий объем $160\ \text{см}^3$, полностью погружают в сосуд с подсолнечным маслом так, что он не касается стенок сосуда и его дна. Найти силу Архимеда, действующую при этом на мяч. *Ответ запишите в ньютонах.*

8. Тип 4 № 605

На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии математического маятника (относительно положения его равновесия) от времени. Какова полная механическая энергия маятника в момент времени, соответствующий на графике точке D? (Ответ дайте в джоулях.)

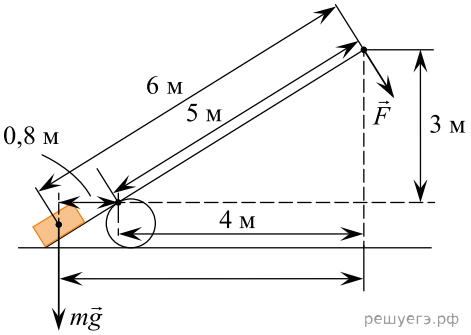


9. Тип 4 № 639

Сидящий на причале рыбак, заметив гребень волны, включил секундомер. Пятый гребень прошел мимо рыбака через 10 секунд. Каков период колебаний поплавка на волнах? (Ответ дайте в секундах.)

10. Тип 4 № 612

Под действием веса груза mg и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Вектор силы F перпендикулярен рычагу, а груз на плоскость не давит. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.



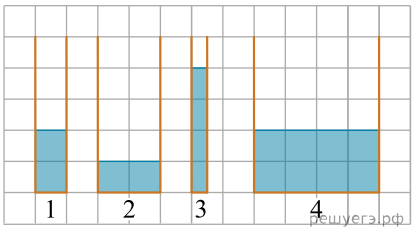
Если модуль силы F равен 240 Н, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз? (Ответ дайте в ньютонах.)

11. Тип 4 № 9079

Математический маятник, колеблющийся с циклической частотой $\omega = 3$ с$^{-1}$, в нижней точке траектории имеет ускорение, равное по модулю $a = 1$ м/с^2. Масса груза маятника $m = 900$ г. Чему равен запас механической энергии маятника?

12. Тип 4 № 6918

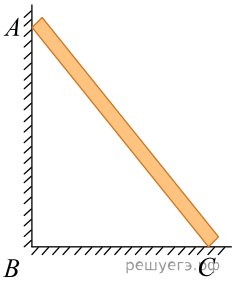
В четыре сосуда, вертикальные сечения которых показаны на рисунке, налита вода. Одна клеточка на рисунке соответствует 10 см.



В одном из этих сосудов гидростатическое давление на дно максимально. Чему оно равно? (Ответ дайте в паскалях.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

13. Тип 4 № 38044

На рисунке изображена прямая однородная доска AC, прислонённая к вертикальной стене AB. Чему равен момент силы тяжести, действующей на эту доску, относительно оси, проходящей через точку B перпендикулярно плоскости рисунка? Масса доски равна 12 кг, расстояние от прямого угла B до нижнего конца доски равно $BC = 1{,}2$ м. *Ответ запишите в ньютонах на метр.*

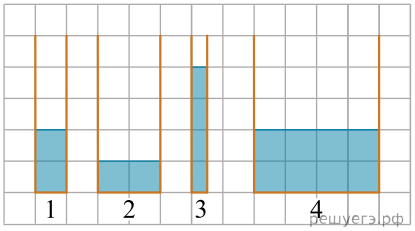


14. Тип 4 № 629

Диапазон длин звуковых волн скрипки составляет интервал от $\lambda_1 = 14$ см до $\lambda_2 = 1{,}68$ м. Каково отношение граничных частот звуковых волн $\frac{\nu_1}{\nu_2}$ этого интервала?

15. Тип 4 № 6950

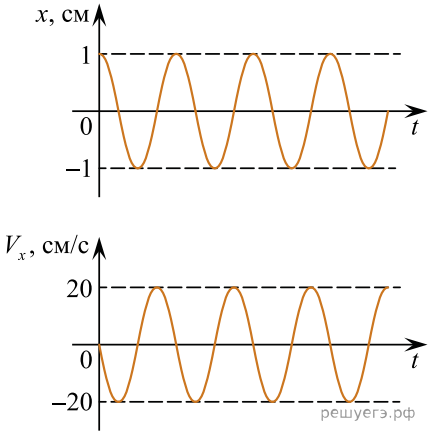
В четыре сосуда, вертикальные сечения которых показаны на рисунке, налита вода. Дно каждого сосуда является прямоугольным, длина дна у всех сосудов одинакова и равна 50 см, а ширина разная (см. рис.).



Одна клеточка на рисунке соответствует 10 см. В одном из этих сосудов сила гидростатического давления на дно максимальна. Чему она равна? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

16. Тип 4 № 9048

Груз, закрепленный на легкой пружине жесткостью 200 Н/м, совершает вертикальные колебания. На рисунке изображены графики зависимости смещения x груза от времени t и проекции V_x скорости груза от времени. Определите, чему равна масса груза. Ответ выразите в килограммах.

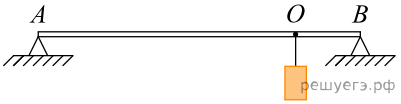


17. Тип 4 № 38788

Период свободных колебаний пружинного маятника равен 1,6 с. Каким станет период свободных колебаний этого маятника, если жесткость пружины маятника увеличить в 4 раза? Ответ дать в секундах.

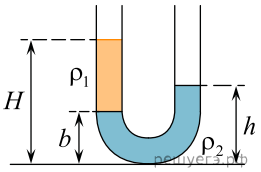
18. Тип 4 № 10245

К горизонтальной легкой рейке, лежащей на двух опорах А и В, в точке О прикреплен груз массой 10 кг. Длина отрезка ОА равна 4 м, длина отрезка ОВ равна 1 м. Определите модуль силы, с которой действует на рейку опора А.



19. Тип 4 № 532

В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью ρ_1 и вода плотностью $\rho_2 = 1,0 \cdot 10^3$ кг/м^3 (см. рис.). На рисунке $b = 10$ см, $h = 24$ см, $H = 30$ см. Какова плотность жидкости ρ_1? (Ответ дайте в килограммах на кубический метр.)



20. Тип 4 № 41159

Чему равна длина звуковой волны в воде, если скорость звука в воде равна $\upsilon = 1480$ м/с, а период колебаний равен $T = 4$ мс? *Ответ запишите в метрах.*

21. Тип 4 № 19657

В герметично закрытую цистерну с плоским дном налит слой воды высотой 5 м. Над водой находится воздух при атмосферном давлении. Через клапан в крышке цистерны в нее начинают накачивать дополнительные порции воздуха, в результате чего давление воздуха над водой увеличивается в 11,5 раз. Во сколько раз при этом увеличивается давление, которое оказывает содержимое цистерны на ее дно?

22. Тип 4 № 32579

Смещение груза пружинного маятника от положения равновесия меняется с течением времени по закону $x = A\cos\frac{2\pi}{T}t$, где период $T = 0{,}4$ с. Через какое минимальное время, начиная с момента $t = 0$, кинетическая энергия маятника достигнет максимального значения? Ответ запишите в секундах.

23. Тип 4 № 626

Человеческое ухо воспринимает звуковые волны, длины которых лежат в интервале от $\lambda_1 = 16$ мм до $\lambda_2 = 20$ м. Каково отношение граничных частот звуковых волн $\frac{\nu_1}{\nu_2}$ этого интервала?

24. Тип 4 № 26715

На рычаг действуют две силы. Момент первой силы относительно оси вращения рычага равен 50 Н · м. Какова величина второй силы, если ее плечо относительно этой же оси равно 0,5 м и рычаг при этом находится в равновесии?

Ответ запишите в Ньютонах.

25. Тип 4 № 35189

Смещение груза пружинного маятника от положения равновесия меняется с течением времени по закону $x = A\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$, где период $T = 1$ с. Через какое минимальное время, начиная с начального момента $t = 0$, потенциальная энергия пружины маятника достигнет минимального значения? *Ответ запишите в секундах.*

26. Тип 4 № 42270

Какова скорость звуковых волн в стали, если при частоте 5000 Гц длина волны $\lambda = 1{,}25$ м? *Ответ запишите в метрах за секунду.*

27. Тип 4 № 20014

Каменный блок лежит на горизонтальной кладке стены, оказывая на кладку давление 2500 Па. Площадь грани, на которой лежит блок, равна 740 см^2. Какова масса блока? *Ответ дайте в килограммах.*

28. Тип 4 № 37886

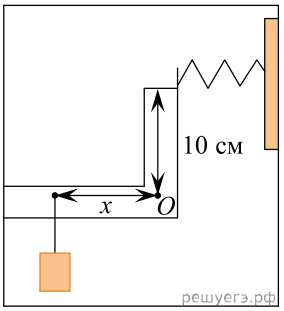
Тело, имеющее объем 3 см^3, полностью погружают в сосуд с подсолнечным маслом так, что он не касается стенок сосуда и его дна. Найти силу Архимеда, действующую при этом на тело. *Ответ запишите в ньютонах.*

29. Тип 4 № 10634

На плавающем в воде теле объемом 500 см^3 стоит кубик массой 100 г. При этом тело погружено в воду целиком, а кубик весь находится над водой. Чему станет равным объем погруженной в воду части тела, если снять с него кубик? В обоих случаях плавание тела является установившимся. Ответ выразите в кубических сантиметрах и округлите до целого числа.

30. Тип 4 № 710

К легкому рычагу сложной формы с точкой вращения в точке O (см. рис.) подвешен груз массой 2 кг и прикреплена пружина, второй конец которой прикреплен к неподвижной стене. Рычаг находится в равновесии, а сила натяжения пружины равна 15 Н. На каком расстоянии x от оси вращения подвешен груз, если расстояние от оси до точки крепления пружины равно 10 см? (Ответ дайте в сантиметрах.)



31. Тип 4 № 25273

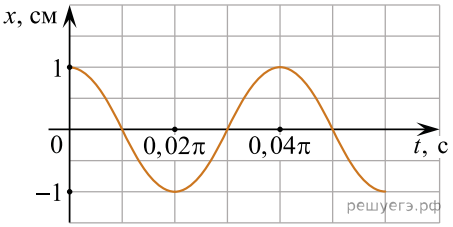
Первый математический маятник совершает 80 колебаний за 35 с, а второй математический маятник совершает 120 колебаний за 105 с. Во сколько раз длина второго маятника больше длины первого? *Ответ запишите в разах.*

32. Тип 4 № 43186

На каком расстоянии от стены произошел выстрел, если эхо от выстрела вернулось к стрелку через 0,7 с? Скорость звука в воздухе 340 м/с. *Ответ запишите в метрах.*

33. Тип 4 № 6371

Маленький грузик массой 25 г, закрепленный на пружине, совершает гармонические колебания. График зависимости координаты x этого грузика от времени t изображен на рисунке. Какова жесткость пружины? (Ответ дайте в ньютонах на метр.)

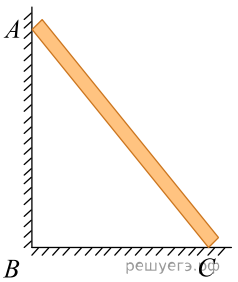


34. Тип 4 № 7724

Пустой цилиндрический стеклянный стакан плавает в воде, погрузившись на 3/4 своей высоты. Дно стакана при плавании горизонтально, плотность стекла 2500 кг/м^3. Чему равно отношение внутреннего объема стакана к его наружному объему? Ответ представьте в виде десятичной дроби, округлив до десятых долей.

35. Тип 4 № 38780

Однородная доска AC массой 2 кг и длиной 2,8 м опирается на вертикальную стенку (см. рисунок). Определите момент силы тяжести, действующей на стержень, относительно оси, перпендикулярной плоскости чертежа и проходящей через точку B, если $BC = 1{,}4$ м. *Ответ запишите в ньютонах на метр.*



36. Тип 4 № 3756

Скорость звука в воде 1,5 км/с. Чему равна длина звуковой волны, распространяющейся в воде, при частоте звука 3 кГц? (Ответ дайте в метрах.)

37. Тип 4 № 38461

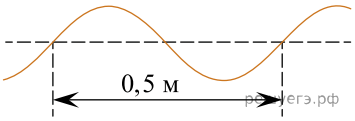
Кирпич массой 4,5 кг положили на горизонтальную кладку стены. Площадь грани, на которой лежит кирпич, равна 300 см^2. Определите давление, которое кирпич оказывает на кладку. *Ответ запишите в паскалях.*

38. Тип 4 № 29023

Школьник проводил опыты с двумя разными пружинами. К первой пружине он подвесил гирьку массой 200 г, а ко второй пружине — гирьку массой 100 г. Оказалось, что обе пружины растянулись на одинаковую величину. Найдите, чему равно отношение периода колебаний первого груза на первой пружине к периоду колебаний второго груза на второй пружине. Трение отсутствует.

39. Тип 4 № 6485

Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по длинному шнуру.



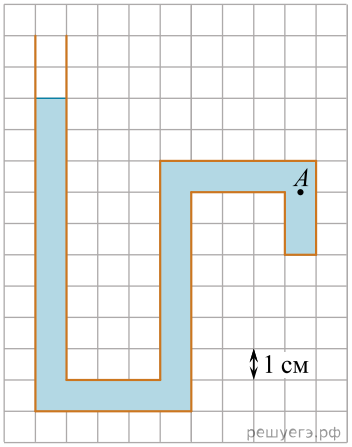
В один из моментов времени форма шнура оказалась такой, как показано на рисунке. Скорость распространения колебаний по шнуру равна 2 м/с. Определите частоту колебаний. (Ответ дайте в герцах.)

40. Тип 4 № 10702

На плавающем в воде теле объемом 800 см^3 стоит кубик массой 300 г. При этом тело погружено в воду целиком, а кубик весь находится над водой. Чему станет равным объем погруженной в воду части тела, если снять с него кубик? В обоих случаях плавание тела является установившимся. Ответ выразите в кубических сантиметрах и округлите до целого числа.

41. Тип 4 № 7813

Один конец изогнутой трубки запаян, а второй открыт. Эта трубка заполнена водой и расположена вертикально открытым концом вверх, как показано на рисунке. Чему равно давление, создаваемое водой в точке A внутри трубки? (Ответ дайте в паскалях.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.



42. Тип 4 № 43487

Математический маятник совершает свободные колебания, период которых равен $T = 1{,}6$ с. Определите, спустя какое время после начала наблюдения кинетическая энергия шарика в первый раз достигнет минимального значения, если в начале наблюдений его потенциальная энергия была минимальной. *Ответ запишите в секундах.*

43. Тип 4 № 38712

Ученик выполнял лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага. Результаты, которые он получил, занесены в таблицу. Каково плечо l_1, если рычаг находится в равновесии? *Ответ запишите в метрах.*

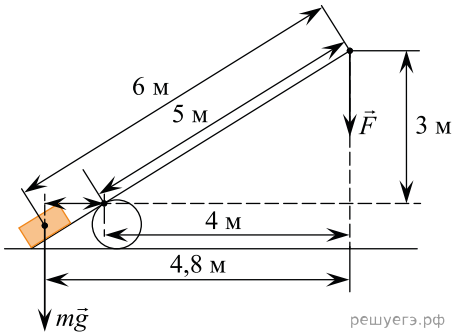
F_1, Н	l_1, м	F_2, Н	l_2, м
30	?	15	0,4

44. Тип 4 № 630

Диапазон длин звуковых волн фортепиано составляет интервал от $\lambda_1 = 8$ см до $\lambda_2 = 12$ м. Каково отношение граничных частот звуковых волн $\dfrac{\nu_1}{\nu_2}$ этого интервала?

45. Тип 4 № 615

Под действием веса груза, равного mg, и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.



Если модуль силы F равен 300 Н, а груз на плоскость не давит, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз? (Ответ дайте в ньютонах.)

46. Тип 4 № 10462

Период свободных колебаний пружинного маятника равен 0,5 с. Каким станет период свободных колебаний этого маятника, если массу груза маятника увеличить в 2 раза, а жесткость пружины вдвое уменьшить? Ответ дайте в секундах.

47. Тип 4 № 9496

Гидравлический пресс изготовлен с использованием двух вертикальных цилиндрических сообщающихся сосудов, заполненных жидкостью и закрытых легкими поршнями. Радиус большего поршня этого пресса превосходит радиус меньшего поршня в 5 раз. На малый поршень положили груз массой 20 кг, удерживая больший поршень неподвижным. Определите модуль силы давления жидкости на больший поршень. Атмосферным давлением пренебречь. *Ответ запишите в ньютонах.*

48. Тип 4 № 24978

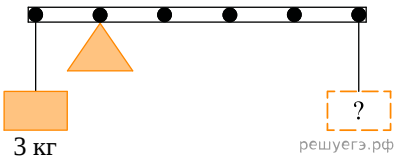
Две лодки покоятся на поверхности озера на некотором расстоянии друг от друга. С первой лодки одновременно посылаются два коротких звуковых сигнала, один из которых идет в воздухе, а второй — в воде. На второй лодке один из сигналов был принят через 1,15 с после отправки, а другой — на 3,85 с позже первого сигнала. Найдите отношение скорости звука в воздухе к скорости звука в воде. Ответ округлите до десятых долей.

49. Тип 4 № 9528

Гидравлический пресс изготовлен с использованием двух вертикальных цилиндрических сообщающихся сосудов, заполненных жидкостью и закрытых легкими поршнями. Если на малый поршень этого пресса положить груз массой 40 кг, удерживая больший поршень неподвижным, то сила давления жидкости на больший поршень увеличится на
900 Н. Во сколько раз радиус большего поршня пресса превосходит радиус меньшего поршня? Атмосферным давлением пренебречь.

50. Тип 4 № 531

К левому концу невесомого стержня прикреплен груз массой 3 кг (см. рис.).

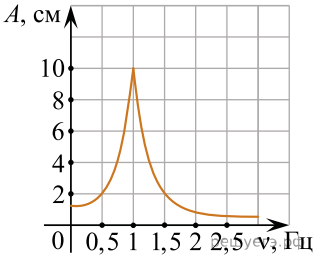


Стержень расположили на опоре, отстоящей от его левого конца на 0,2 длины стержня. Чему равна масса груза, который надо подвесить к правому концу стержня, чтобы он находился в равновесии? (Ответ дайте в килограммах.)

51. Тип 4 № 7850

На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). Частота вынуждающей силы вначале была равна 0,5 Гц, а затем стала равна 1,0 Гц.

Во сколько раз изменилась при этом амплитуда установившихся вынужденных колебаний маятника?

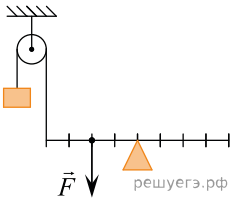


52. Тип 4 № 642

На расстоянии 400 м от наблюдателя рабочие вбивают сваи с помощью копра. Каково время между видимым ударом молота о сваю и звуком удара, услышанным наблюдателем? (Ответ дайте в секундах.) Скорость звука в воздухе 330 м/с. Округлите ответ с точностью до десятых.

53. Тип 4 № 7104

На рисунке изображена система, состоящая из невесомого рычага и идеального блока. Масса груза 100 г. Какова величина силы F, если система находится в равновесии? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

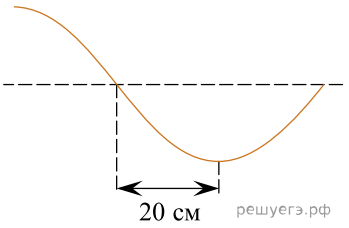


54. Тип 4 № 43107

Частота свободных гармонических колебаний пружинного маятника равна 4 Гц. Какой будет частота колебаний маятника, если уменьшить массу груза в 4 раза? *Ответ запишите в герцах.*

55. Тип 4 № 4226

На рисунке изображен участок натянутого резинового шнура, по которому распространяется поперечная волна, имеющая частоту 1,6 Гц. Чему равна скорость распространения волны? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

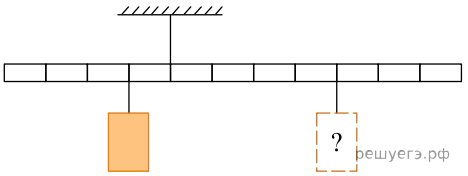


56. Тип 4 № 37141

Куб из материала плотностью 1500 кг/м^3 и объемом 500 см^3 полностью погружен в воду. Определите модуль силы Архимеда, действующей на этот куб. *Ответ запишите в ньютонах.*

57. Тип 4 № 43306

Тело массой 4 кг подвешено к левому плечу невесомого рычага (см. рис.). Груз какой массы нужно подвесить к четвертому делению правого плеча рычага для достижения равновесия? *Ответ запишите в килограммах.*



58. Тип 4 № 11786

Шарик массой 0,4 кг, подвешенный на пружине, совершает свободные гармонические колебания вдоль вертикальной прямой. Какой должна быть масса шарика, чтобы период его свободных вертикальных гармонических колебаний на этой же пружине был в 2 раза меньше?

59. Тип 4 № 7377

Кубик из резины с ребром 10 см опускают в воду. Каково отношение объема кубика, находящегося под водой, к объему кубика, находящегося над водой? Плотность резины 0,8 г/см^3.

60. Тип 4 № 42807

Через 0,4 с после выстрела из ружья охотник услышал эхо, возникшее из-за отражения звука от дна глубокого ущелья. Чему равна его глубина, если скорость звука в воздухе равна 330 м/с? *Ответ запишите в метрах.*

61. Тип 4 № 16845

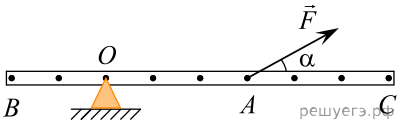
Груз, подвешенный на легкой пружине жесткостью 400 Н/м, совершает свободные вертикальные гармонические колебания. Пружину какой жесткости надо взять вместо первой пружины, чтобы период свободных колебаний этого груза стал в 2 раза меньше? Ответ приведите в ньютонах на метр.

62. Тип 4 № 12930

Металлический куб с длиной ребра 0,3 м, лежавший на дне заполненного водой бассейна, начинают поднимать на тросе. Определите работу силы Архимеда при вертикальном перемещении куба на 2 м. Куб все время находится в воде.

63. Тип 4 № 27116

Тяжелая однородная рейка может вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку O (см. рис.).



В рейке проделаны небольшие отверстия (они показаны на рисунке черными точками). Расстояние между соседними отверстиями 20 см. С помощью силы $F = 10$ Н, приложенной в точке A и направленной под углом $\alpha = 30^\circ$ к рейке, она удерживается в равновесии. Чему равен модуль момента силы F относительно горизонтальной оси, проходящей через точку C?

Ответ дайте в ньютон-метрах.

64. Тип 4 № 625

Средняя частота звуковых волн мужского голоса $\nu_1 = 200$ Гц, а женского $\nu_2 = 600$ Гц. Каково отношение средних длин звуковых волн $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ мужского и женского голоса?

65. Тип 4 № 29817

Какую массу должен иметь груз пружинного маятника, подвешенный на пружине жесткостью 25 Н/м, для того, чтобы период его колебаний был таким же, как у математического маятника длиной 20 см?

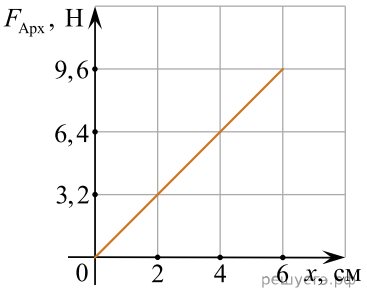
Ответ дайте в граммах.

66. Тип 4 № 43005

Скорость звука в воде 1500 м/с. Длина звуковой волны 25 см. Какова частота колебаний источника звука? *Ответ дайте в герцах.*

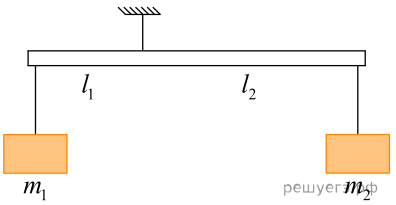
67. Тип 4 № 6846

На графике показана зависимость модуля силы Архимеда $F_{\text{Арх}}$, действующей на медленно погружаемый в жидкость кубик, от глубины погружения x. Длина ребра кубика равна 8 см, его нижнее основание все время параллельно поверхности жидкости. Определите плотность жидкости. Ответ приведите в килограммах на кубический метр. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.



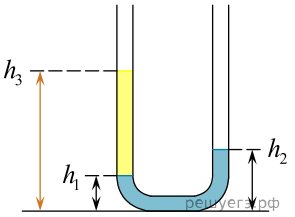
68. Тип 4 № 36801

К правому концу невесомого рычага прикреплен груз массой $m_2 = 0,2$ кг на расстоянии $l_2 = 32$ см от точки подвеса. На каком расстоянии l_1 от точки подвеса нужно закрепить груз массой $m_1 = 0,8$ кг (см. рисунок), чтобы рычаг находился в равновесии? *Ответ запишите в сантиметрах.*



69. Тип 4 № 23323

В U-образную трубку сначала наливают воду, а затем в одно из колен доливают поверх воды масло. Плотность масла 750 кг/м^3. Верхний уровень масла находится на высоте h_3 = 32,5 см от основания трубки, а верхний уровень воды в другом колене — на высоте h_2 = 26 см. На какой высоте h_1 находится граница между маслом и водой? *Ответ дайте в сантиметрах.*



70. Тип 4 № 7313

Груз на длинной легкой пружине совершает колебания с частотой 1 Гц. Пружину разрезали на 9 равных частей и прикрепили к одной из частей тот же груз. Чему стала равна частота колебаний получившегося пружинного маятника? (Ответ дайте в герцах.)

71. Тип 4 № 623

Диапазон звуков фортепиано занимает частотный интервал от $\nu_1 = 25$ Гц до $\nu_2 = 4\ 000$ Гц. Каково отношение граничных длин звуковых волн $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ этого интервала?

72. Тип 4 № 35987

К концу тонкого жесткого однородного стержня длиной 50 см и массой 300 г прикреплен маленький шарик массой 200 г. На каком расстоянии от шарика нужно поставить под него тонкую опору, чтобы эта система тел находилась в равновесии в однородном поле силы тяжести? *Ответ запишите в сантиметрах.*

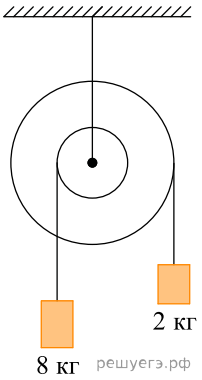
73. Тип 4 № 29073

В научном институте стоит в шкафу математический маятник. Представим себе, что ученые сначала измерили период T_1 колебаний этого маятника на Земле, а затем — период T_2 колебаний этого же маятника на Луне.

Чему равно отношение $\frac{T_1}{T_2}$? Ускорение свободного падения на Луне равно 1,6 м/с^2, сопротивлением воздуха на Земле можно пренебречь.

74. Тип 4 № 9731

Ступенчатый блок имеет внутренний шкив радиусом 6 см. К нитям, намотанным на внешний и внутренний шкивы, подвешены грузы так, как показано на рисунке. Трение в оси блока отсутствует. Чему равен радиус внешнего шкива блока, если система находится в равновесии? Ответ выразите в сантиметрах.



75. Тип 4 № 9287

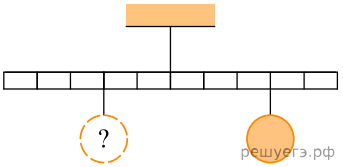
Какова глубина озера, если максимальное давление, оказываемое на дно при нормальном атмосферном давлении, составляет $4 \cdot 10^5$ Па? Ответ дайте в метрах. (Нормальное атмосферное давление примите равным 10^5 Па.)

76. Тип 4 № 9017

На расстоянии 510 м от наблюдателя рабочие вбивают сваи с помощью копра. Какое время пройдет от момента, когда наблюдатель увидит удар копра, до момента, когда он услышит звук удара? Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ответ выразите в с.

77. Тип 4 № 9304

Тело массой 0,2 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага (см. рис.). Груз какой массы надо подвесить ко второму делению левого плеча рычага для достижения равновесия?



78. Тип 4 № 10063

Смещение груза горизонтального пружинного маятника от положения равновесия меняется с течением времени по закону $x = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$, где период $T = 1$ с. Через какое минимальное время начиная с момента $t = 0$ потенциальная энергия маятника вернется к своему исходному значению? *Ответ выразите в секундах.*

79. Тип 4 № 38186

На лодку, плавающую в воде, действует сила Архимеда величиной 2150 Н. Чему равна масса лодки? *Ответ запишите в килограммах.*

80. Тип 4 № 35163

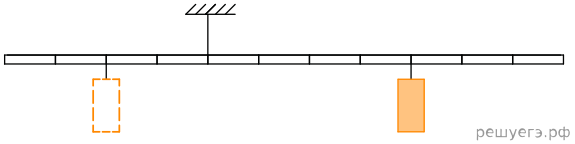
Звук грома был услышан на некотором расстоянии спустя 20 с. после вспышки молнии. На каком расстоянии стоит наблюдатель, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с? *Ответ запишите в километрах.*

81. Тип 4 № 43055

Период свободных малых колебаний математического маятника равен 1 с. Каким станет период колебаний, если и длину математического маятника и массу его груза увеличить в 9 раз? *Ответ дайте в секундах.*

82. Тип 4 № 533

Тело массой 0,2 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага (см. рис.).



Чему равна масса груза, который надо подвесить ко второму делению левого плеча рычага для достижения равновесия? (Ответ дайте в килограммах.)

83. Тип 4 № 29108

На дне аквариума с гладким горизонтальным плоским дном лежит тонкий стеклянный диск, масса которого пренебрежимо мала. Высота уровня воды в аквариуме 40 см, площадь верхней поверхности диска 25 см^2. Диск хорошо отшлифован и плотно прижат к дну аквариума, и поэтому вода под диск не подтекает. Давление воздуха над поверхностью воды 10^5 Па. Какую минимальную направленную вверх силу нужно приложить к центру диска для того, чтобы оторвать его от дна аквариума?

Ответ дайте в ньютонах.

84. Тип 4 № 6679

Гидроакустик, находящийся на корабле, переговаривается по рации с матросом, находящимся на лодке. Расстояние между кораблем и лодкой составляет 7,5 км. Во время разговора матрос наносит удар гаечным ключом по корпусу своей лодки. Звук от этого удара гидроакустик сначала слышит через рацию, а затем — через свою гидроакустическую аппаратуру. Считая, что второй звук распространяется в воде со скоростью 1500 м/с, найдите время между ударами, которые слышит гидроакустик. (Ответ дайте в секундах.)

85. Тип 4 № 11547

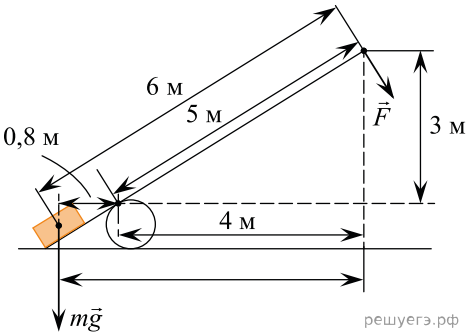
В сосуд высотой 2 м налита некая жидкость, уровень которой ниже края сосуда на 20 см. Давление жидкости на дно сосуда — 14 кПа. Определите плотность жидкости. (Ответ дайте в системе СИ и округлите до целых.). Атмосферное давление не учитывать. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

86. Тип 4 № 640

Какова частота звуковых колебаний в среде, если скорость звука в этой среде $\upsilon = 500$ м/с, а длина волны $\lambda = 2$ м? (Ответ дайте в герцах.)

87. Тип 4 № 613

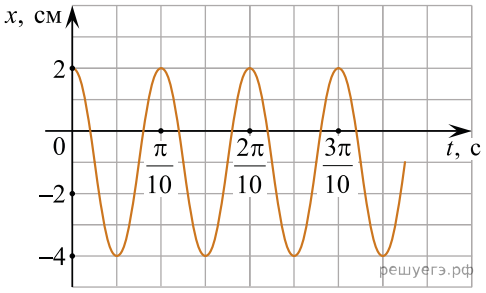
Под действием веса груза, равного mg, и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Вектор силы F перпендикулярен рычагу, груз на плоскость не давит. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.



Если модуль силы тяжести, действующей на груз, равен 1500 Н, то каков модуль силы F? (Ответ дайте в ньютонах.)

88. Тип 4 № 8854

Точечное тело совершает гармонические колебания, двигаясь вдоль прямой линии. Школьник построил график зависимости координаты x этого тела от времени t (показан на рисунке). Чему равна максимальная скорость движения тела? Ответ выразите в метрах в секунду.



89. Тип 4 № 25358

Изменение координаты при движении маятника имеет вид $x = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$. Период колебаний маятника равен $T = 2$ с. Через какое время кинетическая энергия маятника впервые примет минимальное значение? Ответ дайте в секундах.

90. Тип 4 № 10213

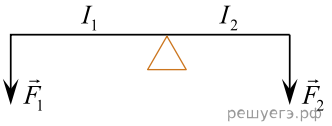
Тело массой 600 г плавает в очень глубоком сосуде на поверхности жидкости, погрузившись в нее на 3/4 своего объема. К телу прикладывают направленную вертикально вниз силу, модуль которой равен 3 Н. Чему через достаточно большое время после этого станет равен модуль силы Архимеда, действующей на тело?

91. Тип 4 № 627

Диапазон длин звуковых волн женского голоса сопрано составляет интервал от $\lambda_1 = 30$ см до $\lambda_2 = 1{,}35$ м. Каково отношение граничных частот звуковых волн $\frac{\nu_1}{\nu_2}$ этого интервала?

92. Тип 4 № 38838

Рычаг находится в равновесии под действием двух сил: $F_1 = 15$ Н, $F_2 = 24$ Н. Плечо силы F_2 равно 10 см. Определите плечо силы F_1. *Ответ запишите в сантиметрах.*

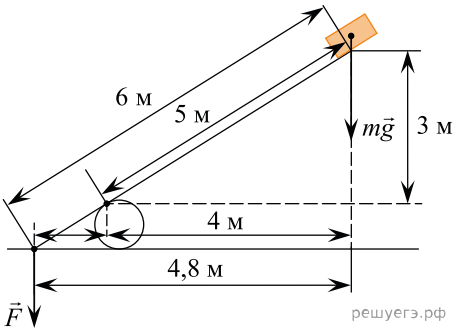


93. Тип 4 № 719

При свободных колебаниях груза на нити математического маятника его кинетическая энергия изменяется от 0 Дж до 50 Дж, максимальное значение потенциальной энергии 50 Дж. Чему равна полная механическая энергия груза при таких колебаниях? (Ответ выразите в джоулях.)

94. Тип 4 № 616

Под действием веса груза, равного mg, и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.



Если модуль силы F равен 150 Н, а груз на плоскость не давит, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз? (Ответ дайте в ньютонах.)

95. Тип 4 № 7998

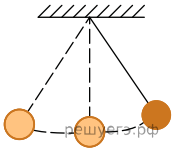
В сосуд высотой 20 см налита вода, уровень которой ниже края сосуда на 2 см. Чему равна сила давления воды на дно сосуда, если площадь дна 0,01 м^2? (Ответ дайте в ньютонах.) Атмосферное давление не учитывать. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

96. Тип 4 № 622

Диапазон звуков скрипки занимает частотный интервал от $\nu_1 = 200$ Гц до $\nu_2 = 2\ 000$ Гц. Каково отношение граничных длин звуковых волн $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ этого интервала?

97. Тип 4 № 8432

Математический маятник с периодом колебаний T отклонили на небольшой угол от положения равновесия и отпустили с начальной скоростью, равной нулю (см. рисунок). Через какое время (в долях периода) после этого кинетическая энергия маятника во второй раз достигнет максимума? Сопротивлением воздуха пренебречь.



98. Тип 4 № 24354

Колеблющаяся струна издает звук с длиной волны 0,17 м. Какова частота ее колебаний, если скорость звука в воздухе 340 м/с? *Ответ дайте в Герцах.*

99. Тип 4 № 6724

Тело массой 0,3 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага (см. рис.). Груз какой массы надо подвесить ко второму делению левого плеча рычага для достижения равновесия? Ответ приведите в килограммах.

100. Тип 4 № 13025

Металлический куб с длиной ребра 0,5 м начинают опускать на тросе на дно заполненного водой бассейна. Определите модуль работы силы Архимеда при вертикальном перемещении куба на 4 м. Куб все время был полностью погружен в воду.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	620	150
2	636	1600
3	46140	37
4	6886	100
5	27939	360
6	6640	15
7	37860	1,44
8	605	16
9	639	2,5
10	612	1500
11	9079	0,5
12	6918	4000
13	38044	72
14	629	12
15	6950	400
16	9048	0,5
17	38788	0,8
18	10245	20
19	532	700
20	41159	5,92
21	19657	8
22	32579	0,1
23	626	1250
24	26715	100
25	35189	0,25
26	42270	6250
27	20014	18,5
28	37886	0,027
29	10634	400
30	710	7,5
31	25273	4
32	43186	119
33	6371	62,5
34	7724	0,7
35	38780	14
36	3756	0,5
37	38461	1500
38	29023	1
39	6485	4
40	10702	500
41	7813	300
42	43487	0,4
43	38712	0,2
44	630	150
45	615	1500
46	10462	1
47	9496	5000
48	24978	0,2
49	9528	1,5
50	531	0,75
51	7850	5

52	642	1,2
53	7104	2
54	43107	8
55	4226	1,28
56	37141	5
57	43306	1
58	11786	0,1
59	7377	4
60	42807	66
61	16845	1600
62	12930	540
63	27116	3
64	625	3
65	29817	500
66	43005	6000
67	6846	2500
68	36801	8
69	23323	6,5
70	7313	3
71	623	160
72	35987	15
73	29073	0,4
74	9731	24
75	9287	30
76	9017	1,5
77	9304	0,3
78	10063	0,5
79	38186	215
80	35163	6,8
81	43055	3
82	533	0,4
83	29108	260
84	6679	5
85	11547	778
86	640	250
87	613	240
88	8854	0,6
89	25358	0,5
90	10213	8
91	627	4,5
92	38838	16
93	719	50
94	616	30
95	7998	18
96	622	10
97	8432	0,75
98	24354	2000
99	6724	0,9
100	13025	5000